

Compiladores

Proyecto Primera Parte

Alumnos:

- Ambrosio Escobar Dominic Yael
- Briones Gómez Oliver Cesar Augusto
- Ramírez Rodríguez Oscar Gael

Profesora: Elba Karen Sáenz García

Grupo 1

Semestre 2027-1

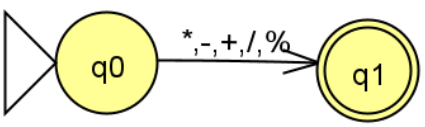
Fecha de Entrega: 28 de Septiembre de 2026

- Las clases de los componentes léxicos válidos para el analizador léxico son:

Clase	Descripción
0	Operadores aritméticos + - / * %
1	Operadores lógicos (ver tabla).
2	Operadores relacionales (ver tabla).
3	Constantes numéricas enteras. Sólo en base 10. Si está con signo, encerrarlo entre ( ). Ejemplos: 0 672 (-265) (+49)
4	Palabras reservadas (ver tabla).
5	Identificadores. Inician con _ y le sigue una letra minúscula o mayúscula, después pueden contener letras minúsculas o mayúsculas, dígitos y _
6	Símbolos especiales ( ) { } ; , [ ] : #
7	Operadores de asignación (ver tabla).
8	Constantes cadenas. Encerradas entre comillas (“) cualquier secuencia de caracteres incluye salto de línea.
9	Operadores sobre cadenas (ver tabla).

Para esta entrega se plantean las expresiones regulares así como su AFD acompañado de la tabla de transiciones para cada clase.

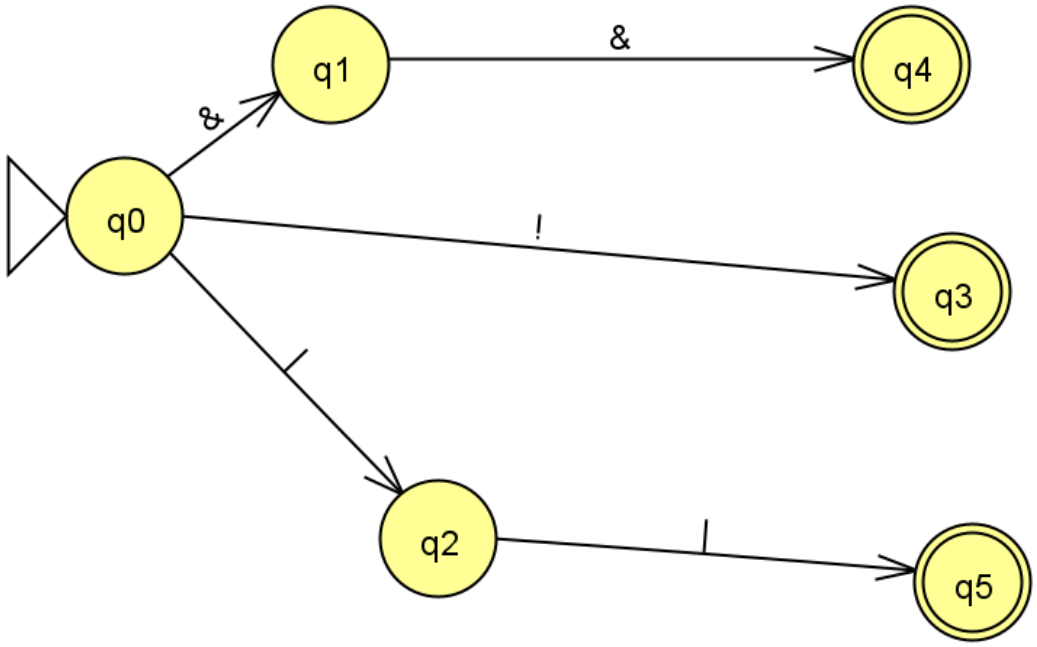
Clase 0
Expresión regular:
\+|\-|\/|*|%



Estado	+	-	/	*	%	Clase Reconocida
->q0	q1	q1	q1	q1	q1	-
*q1	-	-	-		-	Clase 0: Operadores Aritméticos

Clase 1
Expresión regular:

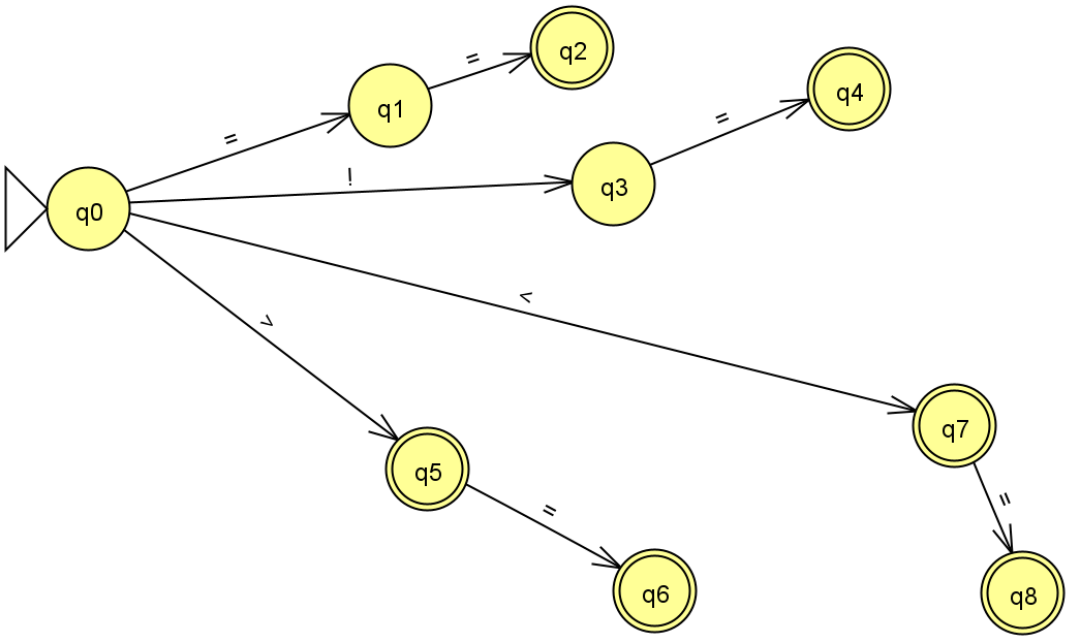
&&|\|\||!



Estado	&	|	!	Clase Reconocida
->q0	q1	q2	q3	-
q1	q4	-	-	-

q2	-	q5	-	-
*q3	-	-	-	Clase 1: Operadores Lógicos
*q4	-	-	-	Clase 1: Operadores Lógicos
*q5	-	-	-	Clase 1: Operadores Lógicos

Clase 2
Expresión regular:
==|!=|>|<|>=|<=

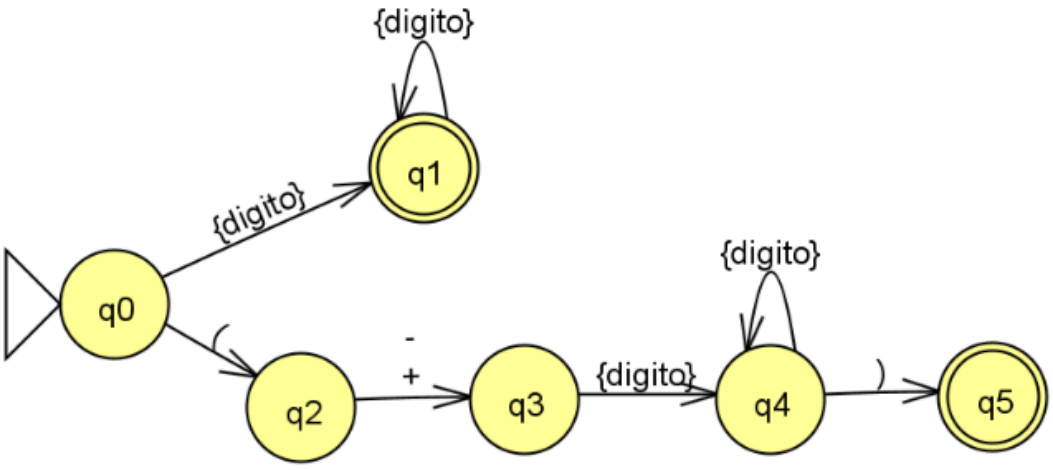


Estados	**=**	**!**	**>**	**<**	**Clase Reconocida**
->q0	q1	q3	q5	q7	-
q1	q2	-	-	-	-
q2	-	-	-	-	-

q3	q4	-	-	-	-
*q4	-	-	-	-	Clase 2: Operadores Relacionales
*q5	q6	-	-	-	Clase 2: Operadores Relacionales
*q6	-	-	-	-	Clase 2: Operadores Relacionales
*q7	q8	-	-	-	Clase 2: Operadores Relacionales
*q8	-	-	-	-	Clase 2: Operadores Relacionales

Clase 3

$$digito\ [0\ -\ 9]$$
$$dig_signo\backslash([+-]\{digito\}\ +\ \backslash)$$
$$ctes_numerica\ \{digito\}\ +\ |\{dig_signo\}$$

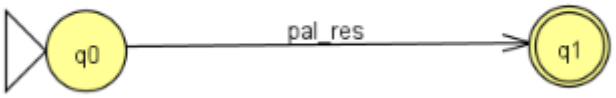


Estado	{digito}	(	+	-	)	Clase Reconocida
->q0	q1	q2	-	-	-	-
*q1	q1	-	-	-	-	Clase 3: Constantes Numéricas Enteras
q2	-	-	q3	q3	-	-
q3	q4	-	-	-	-	-
q4	q4	-	-	-	q5	-
*q5	-	-	-	-	-	Clase 3: Constantes Numéricas Enteras

Clase 4

$pal_res\ (assinado|caso|enquanto|fazer|flutuador|inteiro|para|quebrar|retorno|se|trocar)$

En este caso que se redujo el diagrama AFD ya que de hacerse de forma que cada letra sea un estado, obtendremos más de 60 estados y la tabla de transición de estados sería enorme, se considera que la palabra reservada es la entrada, en este caso la entrada es pal_res que conforman el conjunto de palabras reservadas. Cabe mencionar que el caso de las palabras reservadas fazer y flutuador ambas su primera entrada sería f y se desvían con las letras a y l respectivamente, en caso de haber hecho enorme el diagrama.

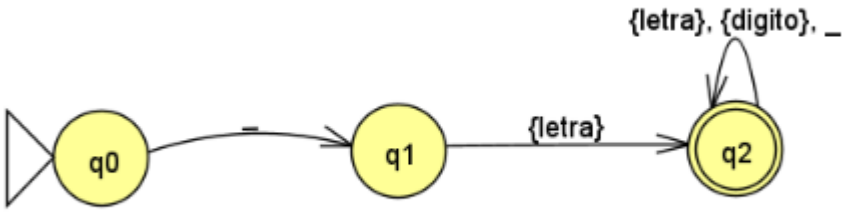


Estado	pal_res	Clase Reconocida

->q0	q1	-
*q1	-	Clase 4: Palabras Reservadas

Clase 5

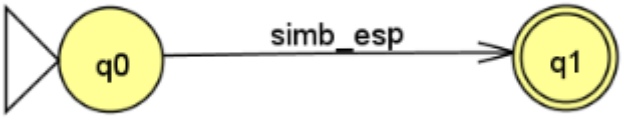
$$letra\ [a - zA - Z]$$
$$identificador\ _\{letra\}(\{letra\}|\{digito\}|_)\ *$$



Estado	{letra}	{digito}	_	Clase Reconocida
->q0	-	-	q1	-
q1	q2	-	-	-
*q2	q2	q2	q2	Clase 5: Identificadores

Clase 6

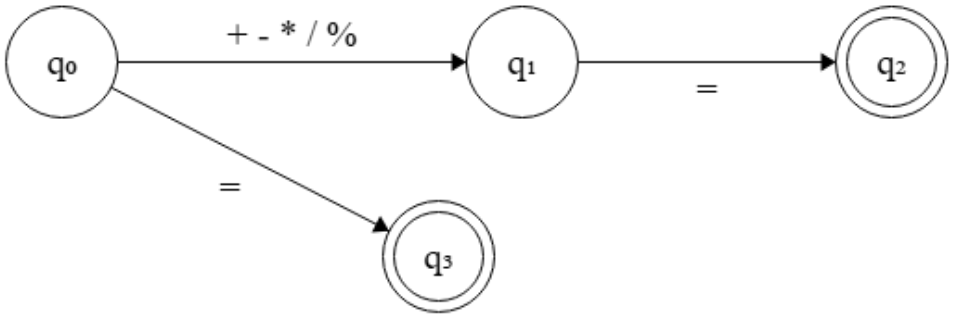
$$simb_esp\ (\backslash(|\backslash)|\backslash\{|\backslash\}|;|,|\backslash[|\backslash]|:|\#)$$



Estado	(	)	[	]	{	}	;	:	,	#	Clase Reconocida
->q0	q1	q1	q1	q1	q1	q1	q1	q1	q1	q1	-
*q1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Clase 6: Símbolos Especiales

Clase 7

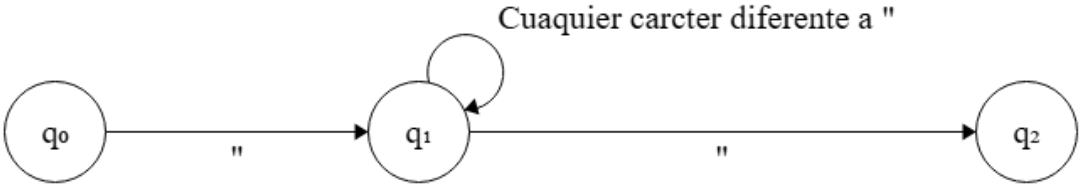
$$ER_7 = \ += \ | \ -= \ | \ *= \ | \ / = \ | \ \% = \ | \ =$$



Estado	{+,-,*,/,%}	=	Clase Reconocida
→ q0	q1	*q3	-
q1	q1	*q2	-
*q2	-	-	Clase 7 (+=, -=, *=, /=, %=)
*q3	-	-	Clase 7 (=)

Clase 8

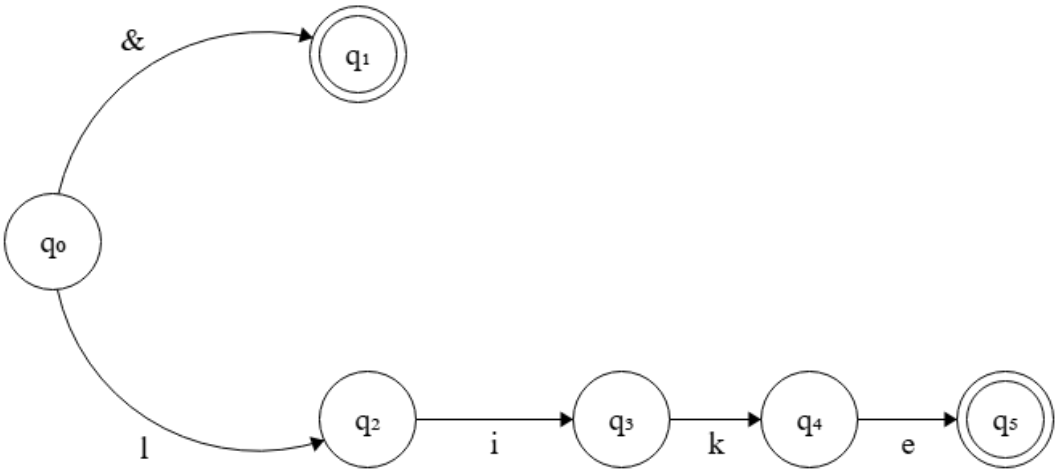
$$ER_8 = \text{"[}\wedge\text{"]"}$$



Estado	**{“}**	∑ {"}	**Clase Reconocida**
→ q0	q1	-	-
q1	*q2	q1	*Lee contenido de la cadena*
*q2	-	-	Clase 8 (cadena constante)

Clase 9

$$ER_9 = \& \mid like$$



Estado	&	l	i	k	e	Clase Reconocida
→ q0	*q1	q2	-	-	-	-
*q1	-	-	-	-	-	Clase 9 (&)
q2	-	-	q3	-	-	-
q3	-	-	-	q4	-	-
q4	-	-	-	-	*q5	-
*q5	-	-	-	-	-	Clase 9 (like)